

Лабораторная работа № 7

Приближение функций

Интерполяционный полином Лагранжа

Function Lagr(n:integer; x,y:Vector; q:real): real;

В х о д н ы е п а р а м е т р ы : n – число узлов интерполяции; x – массив размерности n , содержащий значения узлов интерполяции; y – массив размерности n , содержащий значения функции в узлах интерполяции; q – точка, в которой вычисляем значение функции.

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы : значение функции, вычисленное с помощью интерполяционного полинома Лагранжа в точке q .

Схема алгоритма приведена на рисунке 26.

Пример. Интерполировать с помощью полинома Лагранжа табличную функцию в заданных точках.

x_i	y_i	x_i	y_i
1	2,05	6	1,88
2	1,94	7	1,71
3	1,92	8	1,60
4	1,87	9	1,56
5	1,77	10	1,40

Текст функции:

```
function Lagr(n:integer; x,y:Vector; q:real):real;
var i,j:integer;
    l,s:real;
BEGIN
    L:=0;
    for i:=1 to n do
        begin
            s:=1;
            for j:=1 to N do
                if j<>i then s:=(q-x[j])/(x[i]-x[j]);
            L:=L+y[i]*s;
        end;
    Lagr:=L; END;
```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

$x=1.00$	$y=2.050$
$x=1.50$	$y=2.386$
$x=2.00$	$y=1.940$
$x=2.50$	$y=1.833$
$x=3.00$	$y=1.920$
$x=3.50$	$y=1.948$
$x=4.00$	$y=1.870$
$x=4.50$	$y=1.781$
$x=5.00$	$y=1.770$
$x=5.50$	$y=1.831$
$x=6.00$	$y=1.880$
$x=6.50$	$y=1.838$
$x=7.00$	$y=1.710$
$x=7.50$	$y=1.596$
$x=8.00$	$y=1.600$
$x=8.50$	$y=1.675$
$x=9.00$	$y=1.560$
$x=9.50$	$y=1.095$
$x=10.00$	$y=1.400$

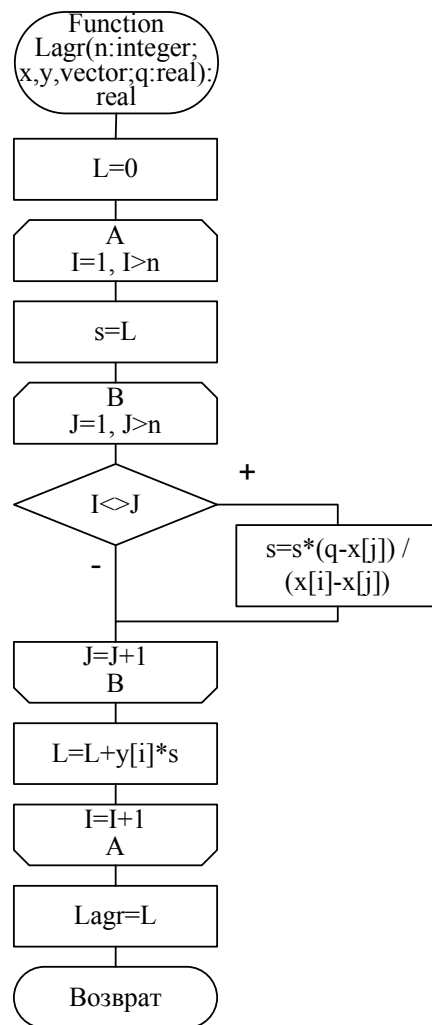


Рисунок 26 – Схема алгоритма приближения функций полиномом Лагранжа

Варианты заданий для решения задачи приближения функций приведены в таблице 6.

Интерполирование функций с помощью кубического сплайна

*Procedure SPLINE(n1:Byte; x1,y1,a1,b1,c1,d1,u1,v1:Mass;
var z1:Mass; xx1:Real; var s:real ;ind1:Byte);*

В х о д н ы е п а р а м е т р ы : $n1$ – число узлов интерполяции; $x1$ – массив размерности $n1$, содержащий значения узлов интерполяции; $y1$ – массив размерности $n1$, содержащий значения функции в узлах интерполяции; $a1, b1, c1, d1$ – рабочие массивы размерности $n1$; $u1, v1$ – рабочие массивы размерности $n1+1$; $xx1$ – точка, в которой вычис-

ляем значение сплайна; $ind1$ – указатель режима работы: $ind1=0$ – программа вычисляет коэффициенты сплайна и значение сплайна в точке $xx1$, $ind1=1$ – коэффициенты сплайна считаются известными и программа вычисляет только значение сплайна в точке $xx1$.

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы: $s1$ – значение сплайна в точке $xx1$; $z1$ – массив размерности $n1$, содержащий коэффициенты сплайна.

Процедура **SPLINE** содержит обращение к подпрограмме **PROGON** решения системы линейных уравнений с трехдиагональной матрицей.

*Procedure PROGON(a2,b2,c2,d2,u2,v2 : Mass;
var x2 : Mass; n2 : Integer);*

Процедура **PROGON** решает линейную систему с трехдиагональной матрицей вида:

$$A[i]*x[i-1]-b[i]*x[i]+c[i]*x[i+1]=d[i]$$

методом прогонки.

В х о д н ы е п а р а м е т р ы: $n2$ – размерность системы; $a2,b2,c2,d2$ – массивы размерности $n2$, элементы расположенные на диагоналях матрицы и правые части системы; $u2,v2$ – рабочие массивы размерности $n2+1$.

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы: $x2$ – массив размерности $n2$, содержащий решение системы.

Схема алгоритма приведена на рисунке 27.

Пример. Интерполировать табличную функцию с помощью кубического сплайна в заданных точках.

x_i	y_i	x_i	y_i
1	2, 05	6	1, 88
2	1, 94	7	1, 71
3	1, 92	8	1, 60
4	1, 87	9	1, 56

5	1, 77	10	1, 40
---	----------	----	----------

Текст программы:

```

Program VM_SPLINE;
const
  n = 10;
type
  Mass = array [1..20] of Real;
const
  x : Mass = (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
  y : Mass = (2.05,1.94,1.92,1.87,1.77,1.88,1.71,1.60,1.56,1.40,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
var
  a,b,c,d,u,v,z : Mass;
  ind : Byte;
  xx, s : Real;
  i : byte;
{=====}
{ * Процедура PROGON решает линейную систему с трехдиагональной * }
{ * матрицей вида: * }
{ * a2[i]*x2[i-1]-b2[i]*x2[i]+c2[i]*x2[i+1]=d2[i] * }
{ * методом прогонки * }
{ * n2 - размерность системы * }
{ * a2,b2,c2,d2 - массивы размерности n2, элементы расположенные на * }
{ * диагоналях матрицы и правые части системы * }
{ * u2,v2 - рабочие массивы размерности n2+1 * }
{ * * }
{ * Результат: * }
{ * x2 - массив размерности n2, содержащий решение системы * }
{=====}
Procedure PROGON(a2,b2,c2,d2,u2,v2 : Mass; var X2 : Mass; n2 : Integer);
var
  i,j, il, im, nm, nn : byte;
  zz : Real;

begin
  a2[1] := 0;
  c2[n2] := 0;
  u2[1] := 0;
  v2[1] := 0;
  for i := 1 to n2 do
    begin
      il := i + 1;
      zz := 1/(b2[i]-a2[i]*v2[i]);
      v2[i1] := c2[i]*zz;
      u2[i1] := (a2[i]*u2[i] - d2[i])*zz;
    end;
  nm := n2-1;
  nn := n + 1;
  x2[n2] := u2[nn];
  for j := 1 to nm do
    begin
      i := nn - j;
      im := i-1;
    end;
  end;

```

```

    x2[im] := v2[i]*x2[i]+u2[i];
end;
end;
{=====}
{ * Программа SPLINE строит кубический сплайн для интерполирования * }
{ * таблично заданной функции * }
{ * n1 - количество узлов интерполяции * }
{ * x1 - массив размерности n1, содержит узлы интерполяции * }
{ * y1 - массив размерности n1, содержит значение функции в узлах * }
{ * a1,b1,c1,d1 - рабочие массивы размерности n1 * }
{ * u1,v1 - рабочие массивы размерности n1+1 * }
{ * z1 - массив размерности n1, содержит коэффициенты сплайна * }
{ * ind1 - указатель режима работы: * }
{ *     ind1=0 коэффициенты вычисляются * }
{ *     ind1=1 коэффициенты считаются известными * }
{ * xx1 - точка, в которой вычисляется функция * }
{ * }
{ * Содержит обращение к подпрограмме PROGON * }
{ * }
{ * Результат: * }
{ * s1 - приближенное значение функции в точке xx1 * }
{=====}
Procedure SPLINE(n1:Byte;x1,y1,a1,b1,c1,d1,u1,v1:Mass;var z1:Mass; xx1:Real;var s:real;ind1:Byte);
var
    i, j, nm : Integer;
    hj, hj1, am, al : Real;
    t,t1,t2,t12,s1 : Real;
    Label M2,M4;
begin
    nm := n - 1;
    if ind <> 0 then goto M2;
    a1[1] := 0;
    b1[1] := -2;
    c1[1] := 1;
    d1[1] := 3*(y1[2] - y1[1])/(x1[2]-x1[1]);
    For j := 2 to nm do
        Begin
            hj := x1[j+1] - x1[j];
            hj1 := x1[j] - x1[j-1];
            am := hj1/(hj1 + hj);
            al := 1 - am;
            a1[j] := al;
            b1[j] := -2;
            c1[j] := am;
            d1[j] := 3*(am*(y1[j+1]-y1[j])/hj+al*(y1[j]-y1[j-1])/hj1);
        end;
    a1[1] := 1;
    b1[1] := -2;
    c1[1] := 0;
    d1[1] := 3*(y1[n1] - y1[n1-1])/(x1[n1]-x1[n1-1]);

    PROGON(a1,b1,c1,d1,u1,v1,z1,n1);
M2:
    For j := 2 to n do
        if x1[j] > xx then break;
    t := (xx1-x1[j-1])/(x1[j]-x1[j-1]);
    t1 := (1 - t);

```

```

hj := x1[j] - x1[j-1];
t2 := t*t;
t12 := t1*t1;
s1 := y1[j-1]*t12*(1 + 2 * t);
s1 := y1[j]*t2*(3 - 2*t)+s1;
s1 := z1[j-1]*hj*t*t12 + s1;
s := s1-z1[j]*hj*t2*t1;
end;
Begin
xx := 1;
ind := 1;
WriteLn('Итерполирование функций с помощью кубического сплайна:');
For i := 1 to 19 do
Begin
Write('x=',xx:0:3,' ');
SPLINE(n,x,y,a,b,c,d,u,v,z,xx,s,ind);
WriteLn('y=',s:0:3);
xx := xx + 0.5;
end;
ReadLn;
End.

```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

$x = 1.00$	$y = 2.050$
$x = 1.50$	$y = 1.995$
$x = 2.00$	$y = 1.940$
$x = 2.50$	$y = 1.930$
$x = 3.00$	$y = 1.920$
$x = 3.50$	$y = 1.895$
$x = 4.00$	$y = 1.870$
$x = 4.50$	$y = 1.820$
$x = 5.00$	$y = 1.770$
$x = 5.50$	$y = 1.825$
$x = 6.00$	$y = 1.880$
$x = 6.50$	$y = 1.795$
$x = 7.00$	$y = 1.710$
$x = 7.50$	$y = 1.655$
$x = 8.00$	$y = 1.600$
$x = 8.50$	$y = 1.580$
$x = 9.00$	$y = 1.560$
$x = 9.50$	$y = 1.480$
$x = 10.00$	$y = 1.400$

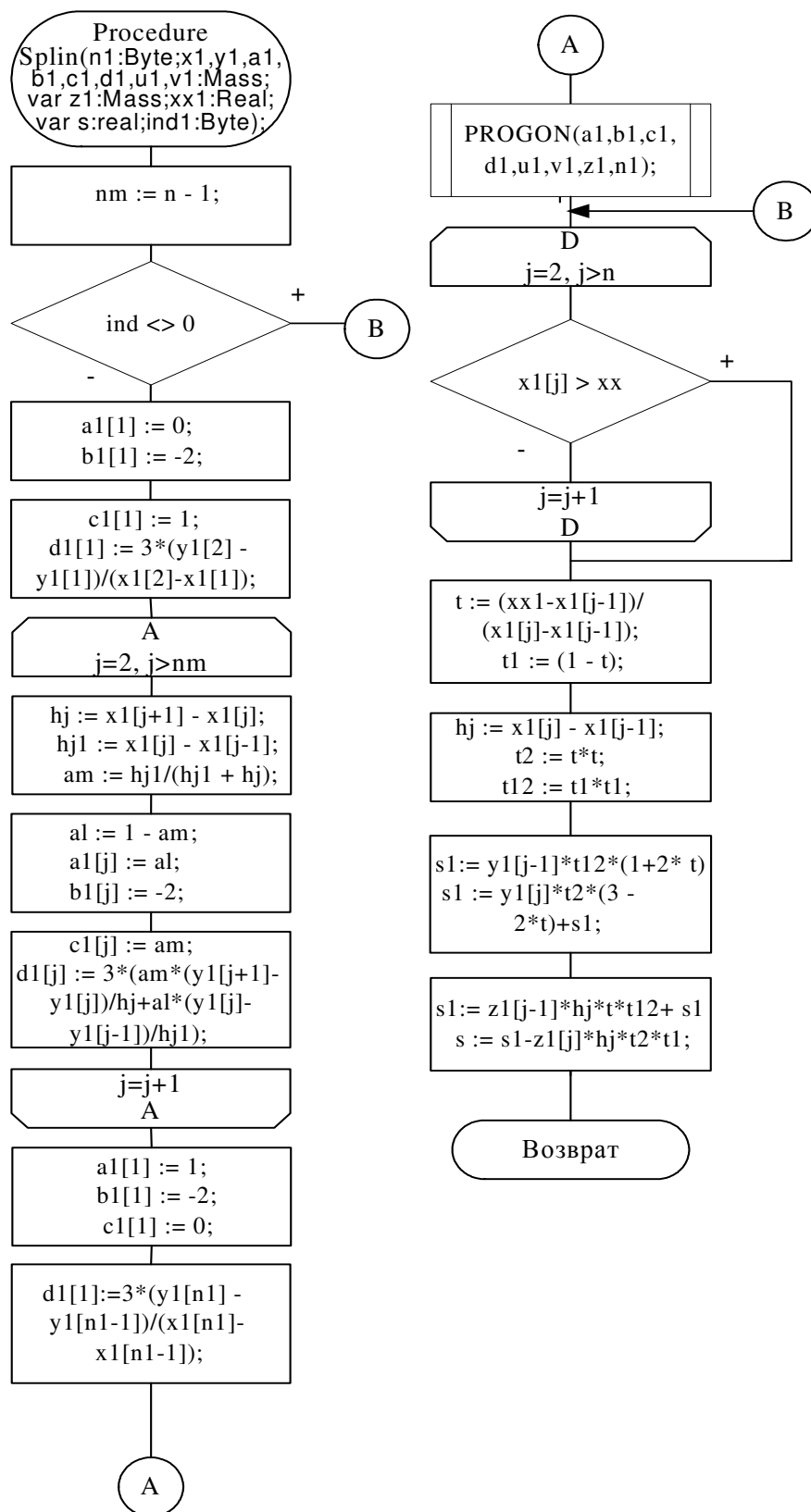


Рисунок 27 – Схема алгоритма приближения функций с помощью сплайнов

Варианты заданий для решения задачи приближения функций приведены в таблице 6.

Приближение полиномами Ньютона

Function New (n:integer; x,y:Vector; q:real):real;

В х о д н ы е п а р а м е т р ы : n – число узлов интерполяции; x –массив размерности n , содержащий значения узлов интерполяции; y – массив размерности n , содержащий значения функции в узлах интерполяции; q – точка, в которой вычисляем значение функции.

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы : приближенное значение функции в точке q , вычисленное с помощью интерполяционных формул Ньютона.

Схема алгоритма приведена на рисунке 28.

Пример. Интерполировать табличную функцию с помощью формул Ньютона в заданных точках.

x_i	y_i	x_i	y_i
1	2,05	6	1,88
2	1,94	7	1,71
3	1,92	8	1,60
4	1,87	9	1,56
5	1,77	10	1,40

Текст функции:

```
function New(n:integer;a,b:Vector;x:Real):real;
var i,j,k,f:integer; s,p:real; M:array [1..20,1..20] of real;
BEGIN
  for i:=2 to n do m[1,i-1]:=b[i]-b[i-1];
  for i:=2 to n-1 do
    begin
      f:=1;
```

```

    for k:=i downto 2 do f:=f*k;
    for j:=2 to n-i+1 do m[i,j-1]:=(m[i-1,j]-m[i-1,j-1])/f;
end;
if (a[n]-x)-(x-a[1])<0 then
begin
  S:=b[n];
  for i:=1 to N-1 do
    begin
      P:=1;
      for j:=1 to i do P:=P*(x-a[n+1-j]);
      s:=s+P*m[i,n-i];
    end;
    New:=s;
  end
else
begin
  S:=b[1];
  for i:=1 to N-1 do
    begin
      P:=1;
      for j:=1 to i do P:=P*(x-a[j]);
      s:=s+P*m[i,1];
    end;
    New:=s;
  end;
END;

```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

$x = 1.00$	$y = 2.050$
$x = 1.50$	$y = 1.980$
$x = 2.00$	$y = 1.940$
$x = 2.50$	$y = 1.923$
$x = 3.00$	$y = 1.920$
$x = 3.50$	$y = 1.925$
$x = 4.00$	$y = 1.930$
$x = 4.50$	$y = 1.930$
$x = 5.00$	$y = 1.918$
$x = 5.50$	$y = 1.891$
$x = 6.00$	$y = 1.683$
$x = 6.50$	$y = 1.638$
$x = 7.00$	$y = 1.615$
$x = 7.50$	$y = 1.605$
$x = 8.00$	$y = 1.600$

$x = 8.50$	$y = 1.589$
$x = 9.00$	$y = 1.560$
$x = 9.50$	$y = 1.502$
$x = 10.00$	$y = 1.400$

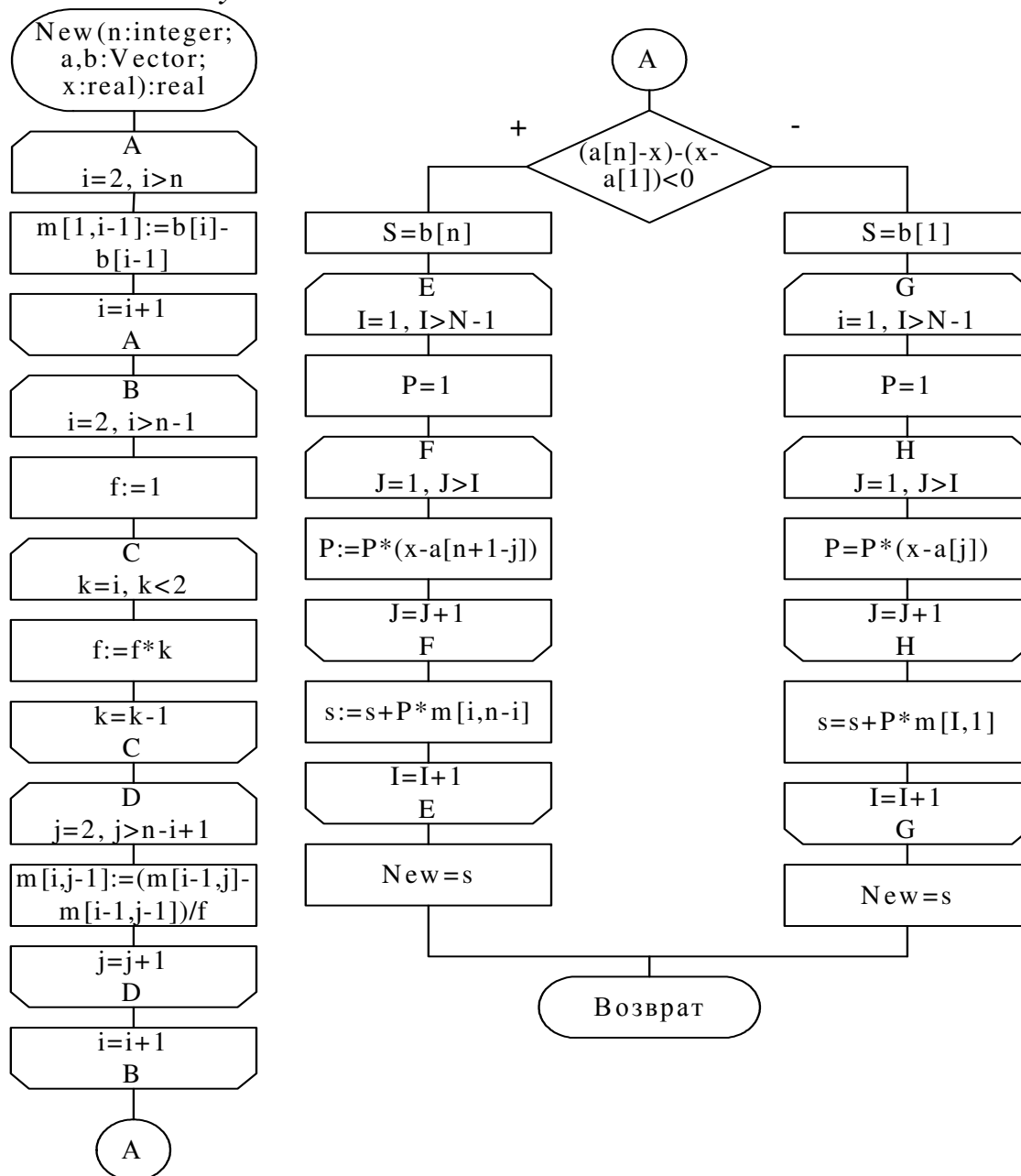


Рисунок 28 – Схема алгоритма приближения функций полиномами Ньютона

Варианты заданий для решения задачи приближения функций приведены в таблице 6.

Аппроксимация функций методом наименьших квадратов многочленом второй степени.

Function Kvadr(n:integer; x,y:Vector; q:real; var c0,c1,c2:real):real; (используется процедура: *SIMQ* для решения системы уравнений. Процедура описана в первой лабораторной работе).

В х о д н ы е п а р а м е т р ы : n – число узлов; x – массив размерности n , содержащий значения узлов; y – массив размерности n , содержащий значения функции в узлах; q – точка, в которой вычисляем значение функции.

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы : приближенное значение функции в точке q присваивается имени функции; $c0, c1, c2$ – переменные содержат коэффициенты аппроксимирующего многочлена второй степени

$$P_2(x) = c0 + c1 * x + c2 * x^2.$$

Схема алгоритма приведена на рисунке 29.

Пример. Аппроксимировать табличную функцию многочленом второй степени методом наименьших квадратов.

x_i	y_i	x_i	y_i
1	2,05	6	1,88
2	1,94	7	1,71
3	1,92	8	1,60
4	1,87	9	1,56
5	1,77	10	1,40

Текст функции:

```
function Kvadr(n:integer;x,y:Vector;q:real;var c0,c1,c2: real):real;
var i,j:integer;
    a:Matr;
    b,c:Vector;
    s:real;
BEGIN
    a[1,1]:=N;
```

```

s:=0;
for i:=1 to N do
    s:=s+x[i];
a[1,2]:=s;
a[2,1]:=s;
s:=0;
for i:=1 to N do
    s:=s+x[i]*x[i];
a[1,3]:=s;
a[2,2]:=s;
a[3,1]:=s;
s:=0;
for i:=1 to N do
    s:=s+x[i]*x[i]*x[i];
a[2,3]:=s;
a[3,2]:=s;
s:=0;
for i:=1 to N do
    s:=s+x[i]*x[i]*x[i]*X[i];
a[3,3]:=s;
s:=0;
for i:=1 to N do s:=s+y[i];
b[1]:=s;
s:=0;
for i:=1 to N do s:=s+y[i]*x[i];
b[2]:=s;
s:=0;
for i:=1 to N do s:=s+y[i]*x[i]*x[i];
b[3]:=s;
j:=N;
N:=3;
SimQ(n,a,b,k);
c0:=b[1];
c1:=b[2];
c2:=b[3];
Kvadr:=b[1]+b[2]*q+b[3]*q*q;
END;

```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

```

c0= 2.0226666666E+00
c1=-1.5181818164E-02
c2=-4.3939393955E-03
x =1.00      y =2.003
x =1.50      y =1.990
x =2.00      y =1.975

```

$x = 2.50$	$y = 1.957$
$x = 3.00$	$y = 1.938$
$x = 3.50$	$y = 1.916$
$x = 4.00$	$y = 1.892$
$x = 4.50$	$y = 1.865$
$x = 5.00$	$y = 1.837$
$x = 5.50$	$y = 1.806$
$x = 6.00$	$y = 1.773$
$x = 6.50$	$y = 1.738$
$x = 7.00$	$y = 1.701$
$x = 7.50$	$y = 1.662$
$x = 8.00$	$y = 1.620$
$x = 8.50$	$y = 1.576$
$x = 9.00$	$y = 1.530$
$x = 9.50$	$y = 1.482$
$x = 10.00$	$y = 1.431$

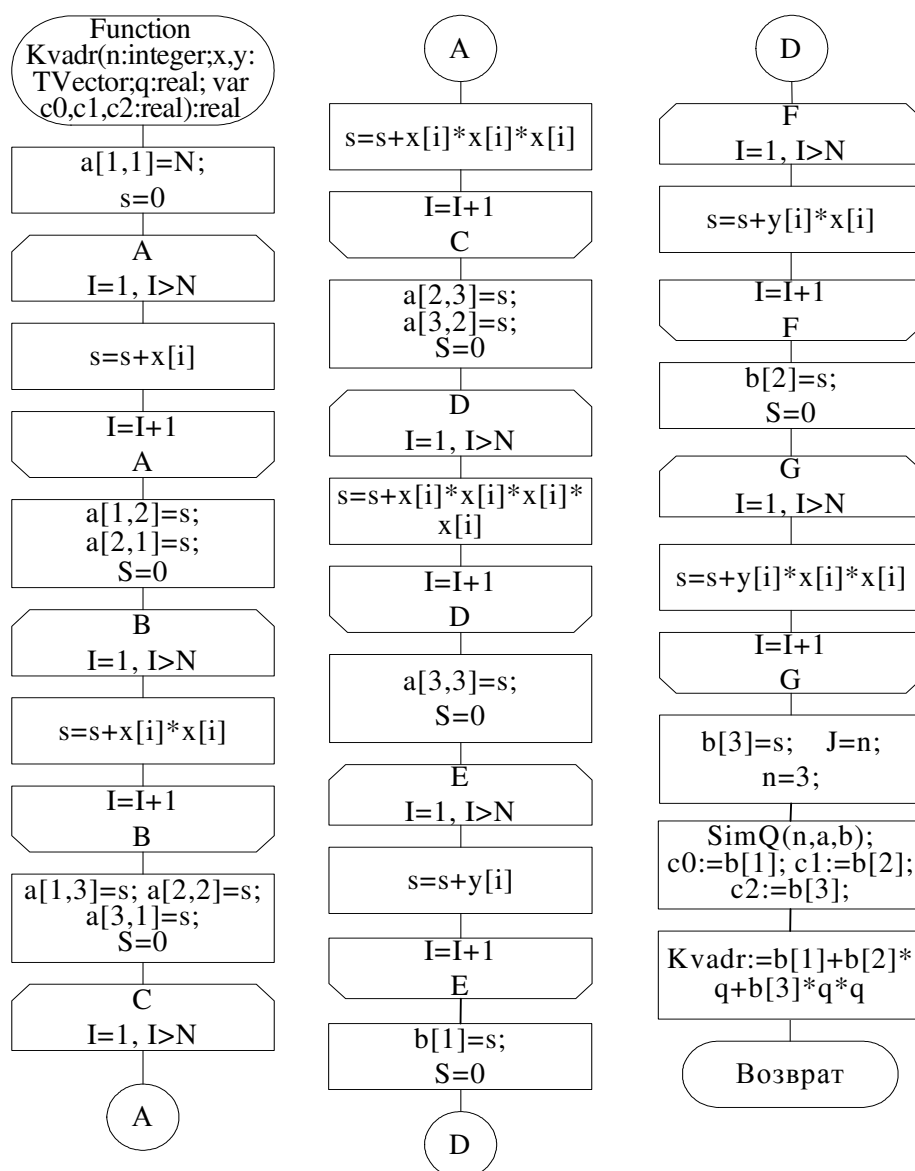


Рисунок 29 – Схема алгоритма аппроксимации функций методом наименьших квадратов многочленом второй степени

Варианты заданий. Значения $x_i = i \times 0,1$; $i = 1, 2 \dots 20$ одинаковые для всех вариантов

Таблица 6

	Значения $y_i = y(x_i)$					
	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4	Вариант 5	Вариант 6
1	2	3	4	5	6	7
1	2,05	2,09	2,02	1,99	2,23	2,07
2	1,94	2,05	1,98	2,03	2,29	2,17
3	1,92	2,19	1,67	2,20	2,27	2,21
4	1,87	2,18	1,65	2,39	2,62	2,31
5	1,77	2,17	1,57	2,19	2,72	2,10
6	1,88	2,27	1,42	2,61	2,82	2,09

7	1,71	2,58	1,37	2,35	3,13	2,12
8	1,60	2,73	1,07	2,60	3,49	1,63
9	1,56	2,82	0,85	2,55	3,82	1,78
10	1,40	3,04	0,48	2,49	3,95	1,52
11	1,50	3,03	0,35	2,50	4,22	1,16
12	1,26	3,45	-0,30	2,52	4,48	1,07
13	0,99	3,62	-0,61	2,44	5,06	0,85
14	0,97	3,85	-1,20	2,35	5,50	0,56
15	0,91	4,19	-1,39	2,26	5,68	0,10
16	0,71	4,45	-1,76	2,19	6,19	-0,25
17	0,43	4,89	-2,28	2,24	6,42	-0,65
18	0,54	5,06	-2,81	2,34	7,04	-1,06
19	0,19	5,63	-3,57	1,96	7,57	-1,66
20	0,01	5,91	-4,06	2,19	8,10	-2,01
	Значения $y_i = y(x_i)$					
	Вариант 7	Вариант 8	Вариант 9	Вариант 10	Вариант 11	Вариант 12
1	2,18	-0,10	-0,16	2,09	2,15	0,10
2	2,43	-0,21	0,01	2,31	2,41	-0,01
3	2,40	0,01	0,10	2,72	2,58	-0,19
4	2,43	0,05	0,16	2,77	2,84	-0,11
5	2,65	-0,13	0,05	2,78	3,28	-0,31
6	2,75	-0,23	0,35	2,97	3,46	-0,78
7	2,67	-0,21	0,19	3,00	4,02	-0,64
8	2,66	-0,43	0,50	3,51	4,11	-0,85
9	2,63	-0,57	0,74	3,43	4,61	-1,18
10	2,75	-0,44	1,03	3,58	5,03	-1,39
11	2,41	-0,44	1,06	3,58	5,34	-1,79
12	2,24	-0,83	1,49	3,54	5,86	-2,02
13	2,12	-0,78	1,79	3,82	6,33	-2,48
14	1,74	-0,81	2,03	3,90	6,81	-2,93

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4	5	6	7
15	1,57	-1,06	2,22	3,77	7,21	-3,26
16	1,17	-1,41	2,50	3,81	7,67	-3,91
17	0,96	-1,40	2,88	4,00	8,23	-4,41
18	0,63	-1,70	3,21	3,97	8,68	-4,91
19	0,25	-1,96	3,63	4,08	9,35	-5,30
20	-0,01	-1,91	3,90	4,08	9,93	-6,00
	Значения $y_i = y(x_i)$					
	Вариант 13	Вариант 14	Вариант 15	Вариант 16	Вариант 17	Вариант 18
1	0,17	0,80	0,04	0,08	-0,02	0,14
2	0,07	0,29	0,47	0,14	0,44	0,23
3	0,17	0,52	0,78	0,37	0,51	0,44
4	0,05	0,77	1,01	0,36	0,67	0,54
5	0,12	0,93	1,19	0,44	0,69	0,72
6	0,00	1,20	1,60	0,48	1,04	3,76
7	0,01	1,20	1,93	0,27	1,1	0,37
8	-0,05	1,35	2,22	0,39	1,3	0,64
9	-0,21	1,39	2,50	0,50	1,7	357
10	-0,50	1,48	3,01	0,48	2,0	3,44
11	-0,50	1,52	3,22	0,69	2,1	3,41
12	-0,86	1,71	3,71	0,50	2,4	0,30
13	-1,24	1,72	4,23	0,31	2,90	-0,0
14	-1,47	1,87	4,78	0,37	3,50	-0,03
15	-1,79	1,86	5,27	0,43	3,99	-0,47
16	-2,25	1,89	5,75	0,33	4,06	-0,68
17	-2,55	2,04	6,16	0,31	4,54	-0,93
18	-3,18	1,73	6,76	0,09	4,99	-1,28
19	-3,60	2,04	7,30	0,08	5,36	-1,53
20	-3,93	2,03	8,00	0,03	5,99	-1,93
	Значения $y_i = y(x_i)$					
	Вариант 19	Вариант 20	Вариант 21	Вариант 22	Вариант 23	Вариант 24
1	-1,86	- 1,65	-1,89	-1,84	-1,92	-1,90
2	-1,95	- 2,00	-2,07	-1,98	-1,60	-1,80
3	-2,12	- 1,87	-2,30	-1,72	-1,57	-1,82
4	-2,06	- 1,89	-2,26	- 1,58	-1,41	-1,86
5	-2,15	- 1,75	-2,34	- 1,69	-1,36	-1,83
6	-2,00	- 1,59	-2,66	- 1,59	-0,97	-2,00
7	-2,12	-1,44	-2,88	-1,58	-0,59	-2,01
8	-2,31	-1 ,61	-2,85	-1,64	-0,71	-2,05
9	-2,29	- 1,00	-3,16	- 1,55	-0,15	-2,46
10	-2,57	- 1,17	-3,49	- 1,35	0,01	-2,68

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4	5	6	7
11	-2,56	-0,87	-3,88	- 1,33	0,22	-2,85
12	-2,86	-0,47	-4,22	- 1,47	0,63	-2,98
13	-2,85	-0,33	-4,45	- 1,50	1,07	3,30
14	-3,03	-0,00	-4,99	- 2,65	1,42	-3,40
15	-3,25	0,34	-5,36	- 1,65	1,68	-3,90
16	-3,08	0,49	-5,71	- 1,87	2,49	-4,37
17	-3,29	0,81	-6,51	- 1,61	2,57	-4,65
18	-3,67	1,37	-6,76	- 1,86	3,09	-5,00
19	-3,70	1,72	-7,35	- 1,84	3,40	-5,42
20	-3,85	2,03	-8,02	- 1,91	4,00	-6,13
Значения $y_i = y(x_i)$						
	Вариант 25	Вариант26	Вариант27	Вариант 28	Вариант 29	Вариант 30
1	-1,80	-1,65	-1,88	- ,01	-4,13	-3,97
2	-1,66	-1,64	-1,69	- ,06	-4,11	-4,07
3	-1,36	-1,41	-1,52	- ,88	-3,87	-4,04
4	-1,41	-0,91	-1,55	-3,98	-3,74	-4,30
5	-1,13	-0,63	-1,16	-4,36	-3,85	-4,27
6	-0,82	-0,34	-1,27	-4,18	-3,71	-4,54
7	-0,74	-0,12	-1,23	-4,16	-3,53	-4,79
8	-076	0,25	-1,36	-4,51	-3,56	-5,07
9	-0,64	0,64	-1,26	-4,53	-3,19	-5,30
10	-0,46	0,96	-1,47	-4,38	-3,04	-5,51
11	-0,30	1,50	-1,72	-4,76	-2,83	-5,83
12	-0,27	1,77	-1,76	-4,66	-2,54	-6,06
13	-0,22	2,24	-2,00	-4,82	-2,41	-6,40
14	-0,11	2,93	-2,03	-4,77	-1,97	-6,83
15	-0,02	3,17	-2,35	-5,12	-1,78	-7,54
16	0,11	3,77	-2,46	-5,23	-1,53	-7,68
17	0,11	4,42	-2,88	-5,40	-1,04	-8,36
18	-0,02	4,79	-3,27	-5,84	-0,86	-8,91
19	0,03	5,50	-3,68	-5,86	-0,48	-9,39
20	0,01	6,01	-3,98	-6,01	0,09	-9,98